

作品简介

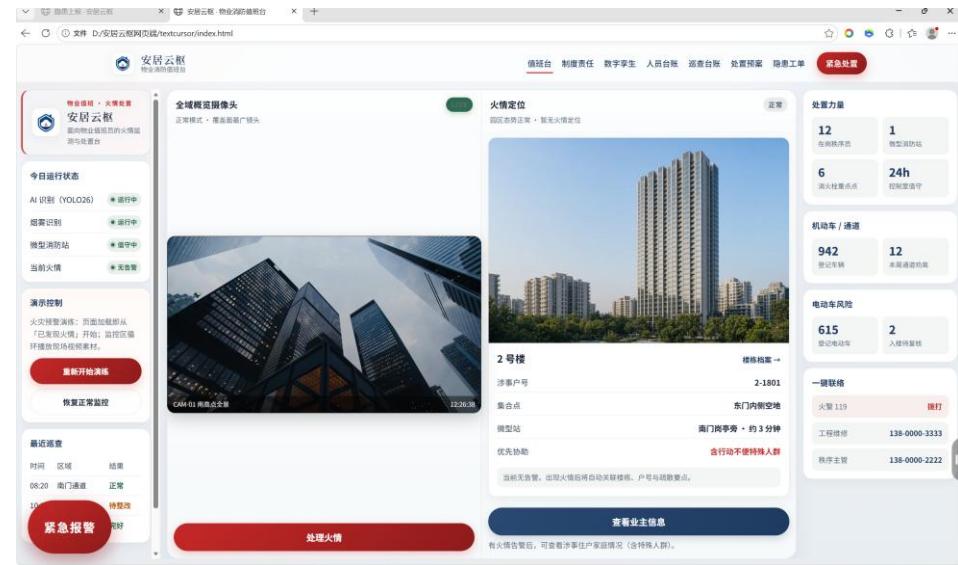
「安居云枢」是一款由山西大学“银河护胃队”团队面向高层住宅消防安全场景研发的双端协同应急报警平台，旨在为小区物业与住户提供“事前隐患排查—事中火情预警处置—事后自救引导”的全流程消防安全解决方案。高层住宅火灾具有蔓延快、疏散难、信息不对称等特点：楼道结构复杂导致消防设施难找、救援缺少立体地图，电动车入户充电与消防通道占用等隐患长期存在，火灾发生时业主往往不知所措，物业与消防信息彼此割裂，老人、儿童、行动不便等特殊人群的疏散风险更高。为此，平台以 3D 小区数字孪生建模为可视化载体，以深度学习火情/烟雾识别为智能预警手段，通过物业网页值班台与业主微信小程序两端协同落地，把监控识别、孪生定位、分级处置与业主自救整合进同一产品叙事，形成可演示、可扩展的完整软件产品形态。

功能上，平台按双端划分。物业网页值班台面向消防值班人员，主屏集成运行状态、摄像头画面、3D 数字孪生与力量联络四大区域——平时展示全域广角监控，火情发生时自动切换至告警镜头并叠加 YOLO 识别框；值班人员可结合烟雾识别告警先进行误报研判，再按小火（就地联系相关部门）、中火（使用灭火器等器材）、大火（拨打 119）的分级流程处置，系统通过“发现火情计时+按等级催促”机制避免处置拖延。告警后可在数字孪生中精确定位到涉事楼栋户号，查看该户老人、小孩、成人及行动不便等特殊人群的疏散备注，并配合人员台账、巡查台账、隐患工单与三级处置预案（含知识科普、平常演练安排），构成完整的值班与应急管理工作流。业主微信小程序面向住户，提供隐患上报、楼栋安全、逃生路线、紧急求助（一键 119 并自动展示楼栋单元房号）、感知设备状态查询（烟感、温湿度等读数）、疏散集合点指引与模拟演练等能力：平时业主上报的隐患自动进入物业工单闭环处理，告警时业主即可获得本层最短逃生路线与集合点引导，物业则可依据人员台账优先协助行动不便等特殊人群。

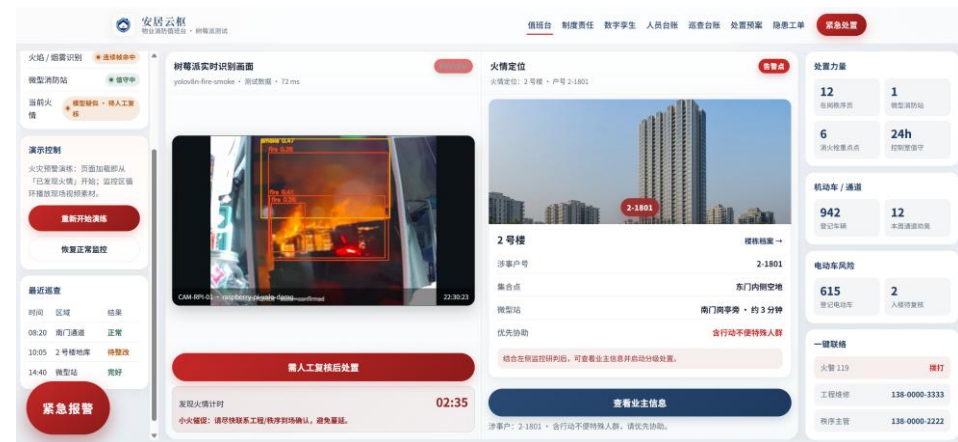
特色上，「安居云枢」形成五大创新点：一是双端协同，物业处置台与业主自救端覆盖事前、事中、事后全过程；二是数字孪生定位，告警不止于弹消息，还能落到具体楼栋户号与监控画面；三是分级处置+计时催促，贴合物业

真实值班动作而非单纯的识别展示；四是特殊人群优先协助，把人员台账直接接入火情处置链路；五是开源轻量化路线，便于竞赛演示与后续替换真实设备。技术上，3D 建模与展示基于 Blender、glTF 轻量化与 Three.js 渲染，火情与烟雾识别采用 YOLO 轻量化模型结合开源火灾数据集进行实时检测，物业值班台以 HTML/CSS/JavaScript 完成可运行演示并可平滑演进为 Vue3，业主端采用微信小程序/UniApp 开发，后端规划 FastAPI/Spring Boot 加 WebSocket 完成告警推送与工单接口，上述均为成熟开源或主流方案，学生团队在普通电脑上即可完成核心演示闭环。目标用户涵盖物业消防值班员与秩序员、小区业主与住户，以及物业管理人员、社区网格员和新入住访客等群体，作品贴合社区消防管理的真实工作流，兼具竞赛展示与落地试点的双重价值。

平台物业网页端与业主微信小程序端的界面及功能演示如下：



图表 1 物业值班台首页（正常监控态）



图表 2 物业值班台首页（火情告警态）

处理火情



第一步：确认是否误报（结合监控画面与现场反馈）

判定为误报

关闭告警，恢复全域监控，写入误报台账

确认为火情

进入火情分级，启动对应处置流程

处理火情



第二步：选择火情等级

小火

人工可就地初步控制，联系物业相关部门到场处理

中火

启用灭火器、消火栓等器材，微型站拉动支援

大火

立即拨打 119，组织疏散，同步通知责任人

小火超时：仍未办结，请升级为中火流程并复核现场。

火情定位：2号楼 · 户号 2-1801

处理火情



小火处置指引

- 值班员保持监控复核，安排就近秩序员到场确认
- 联系物业工程/秩序相关部门到场处理
- 就地使用灭火毯或手提灭火器做初期控制（确保自身安全）
- 同步在孪生图标注位置，准备升级预案

联系秩序主管

返回继续值守

中火超时：控制不佳请立即改判大火并拨打 119。

火情定位：2号楼 · 户号 2-1801

处理火情



中火处置指引

- 立即拉动微型消防站，携带灭火器、水带水枪到场
- 使用灭火器对准火焰根部灭火，打开就近消火栓支援
- 清理消防车通道，禁止无关人员围观
- 若 2 分钟内无法明显压制，升级为大火并拨打 119

打开中火预案

返回继续值守

图 表 3 处理火情弹窗（误报研判 / 分级处置 / 操作指引）

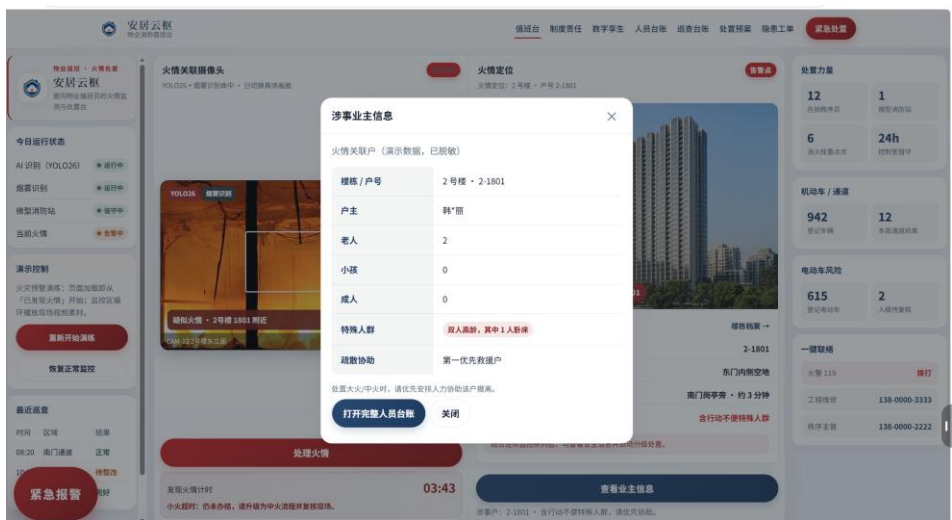


图 表 4 查看业主信息弹窗（含特殊人群疏散备注）

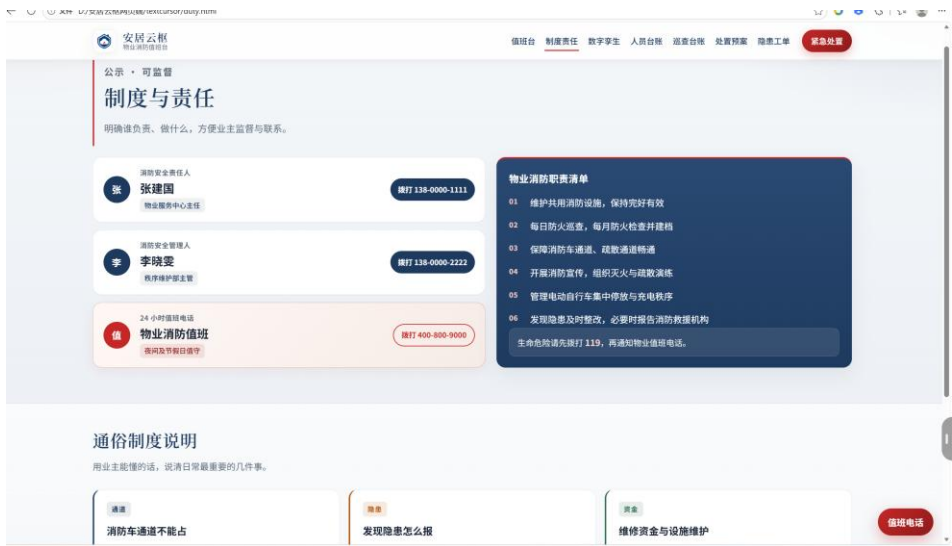
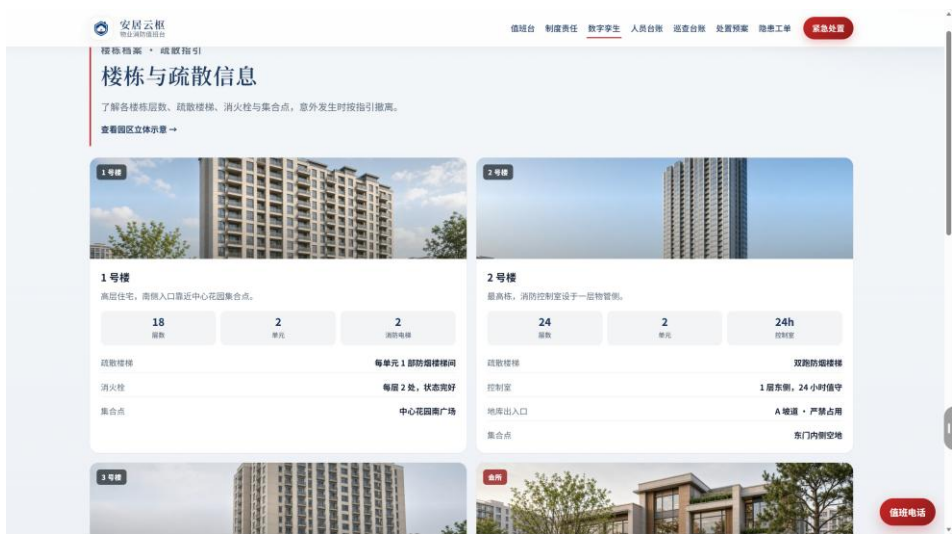
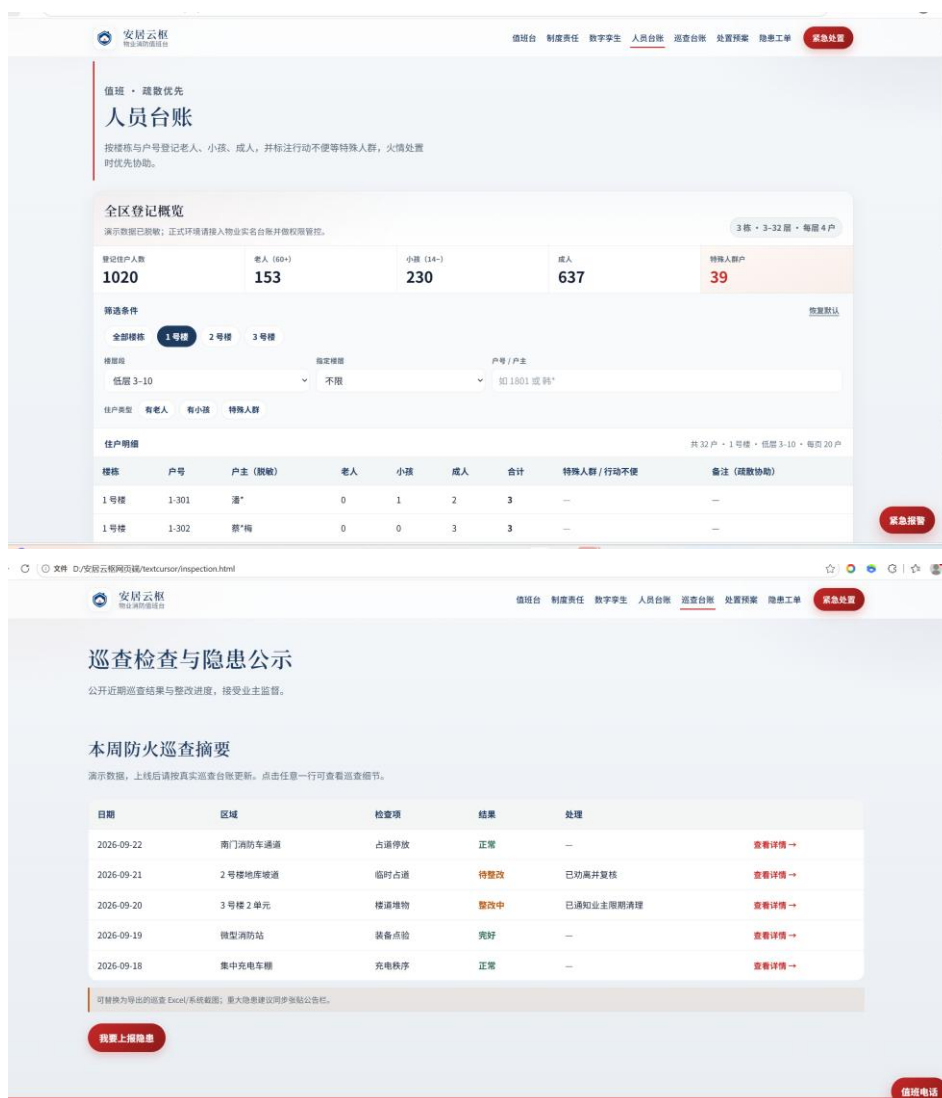


图 表 5 制度责任与数字孪生页面





图表 6 数字孪生页面



图表 7 人员台账与巡查台账页面

安居云枢
物业消防值班台

值班台 制度责任 数字孪生 人员台账 巡查台账 处置预案 隐患工单 紧急处置

分级处置 · 应急演练

处置预案

按火情等级执行对应动作；业主侧会逃生、会报警、会使用灭火器。

查看三级预案 → 紧急疏散指引 →

三级火情处置

与值班台监测联动：小火确认、中火扑救、大火报 119 并疏散。

一级

小火处置

初期、可控，优先到场确认与初期控制。

① 值班员监控复核，安排就近秩序员到场确认

② 联系工程 / 秩序部门到场处理

③ 确保自身安全前提下，用灭火器或灭火器初期控制

④ 业主圈标注位置，做好升级准备

联系秩序主管

二级

中火处置

需微型消防站出动，2 分钟内无法压制则升级。

① 立即启动微型消防站，携带灭火器、水带水枪到场

② 灭火器对准火焰根部，打开就近消火栓支援

③ 清理消防车道，禁止无关人员围观

④ 无法明显压制时，升级为大火并拨打 119

查看微型消防站

三级

大火处置

立即报警疏散，优先协助特殊人群撤离。

① 立即拨打 119，说清小区、楼栋单元与起火位置

② 启动紧急疏散，优先协助行动不便等特殊人群

③ 控制室保持与到场消防力量联络

④ 禁止返回火场取物，电梯停用，引导走疏散楼梯

立即拨打 119

紧急知识科普

先保安全，再报物业。

值班电话

安居云枢
物业消防值班台

值班台 制度责任 数字孪生 人员台账 巡查台账 处置预案 隐患工单 紧急处置

先保安全，再报物业。

01

逃生

家庭火灾逃生

低姿势、沿墙摸索、不要电梯；烟气大时用湿毛巾护口鼻，到达安全区域立即拨打 119。

02

灭火

灭火器三步法

提：提起灭火器；提：提掉保险销；握压：握住喷管对准火焰根部压下压把扫射。

03

自救

浓烟封堵怎么办

无法下楼时退回房间，关门堵缝、湿毛巾捂口鼻，到窗口呼救等待救援，不要跳楼。

近期演练安排

演练通知与回顾一目了然，参与即熟悉路线与集合点。

2026-10-18

全员疏散演练

即将举行

集合点：中心花园南侧广场 · 预计 30 分钟

2026-08-12

微型消防站拉动演练

已完成

参与秩序员 12 人 · 响应 3 分 20 秒

2026-05-09

灭火器实操培训

已完成

业主报名 46 人 · 实操通过率 100%

关键时刻，先保安全

火警 119 · 物业值班 400-800-9000 · 按所在楼栋前往集合点

紧急疏散指引

楼栋集合点

值班电话

图表 8 处置预案（三级火情处置、知识科普、演练安排）

安居云枢
物业消防值班台

值班台 制度责任 数字孪生 人员台账 巡查台账 处置预案 隐患工单 紧急处置

隐患上报 / 联系物业

填写位置与情况，我们会在 1 个工作日内回复处理进度。

位置 *

例如：3号楼2单元楼梯间

隐患类型 *

请选择

情况描述 *

请简要说明发现时间与现场情况

联系人

选项

联系电话 *

便于回话

现场照片（演示）

选择文件 未选择文件

本地预览仅做预览校验与成功提示，不会上传服务器。后续可对接后端 API 或邮箱（mailto:）。

提交上报

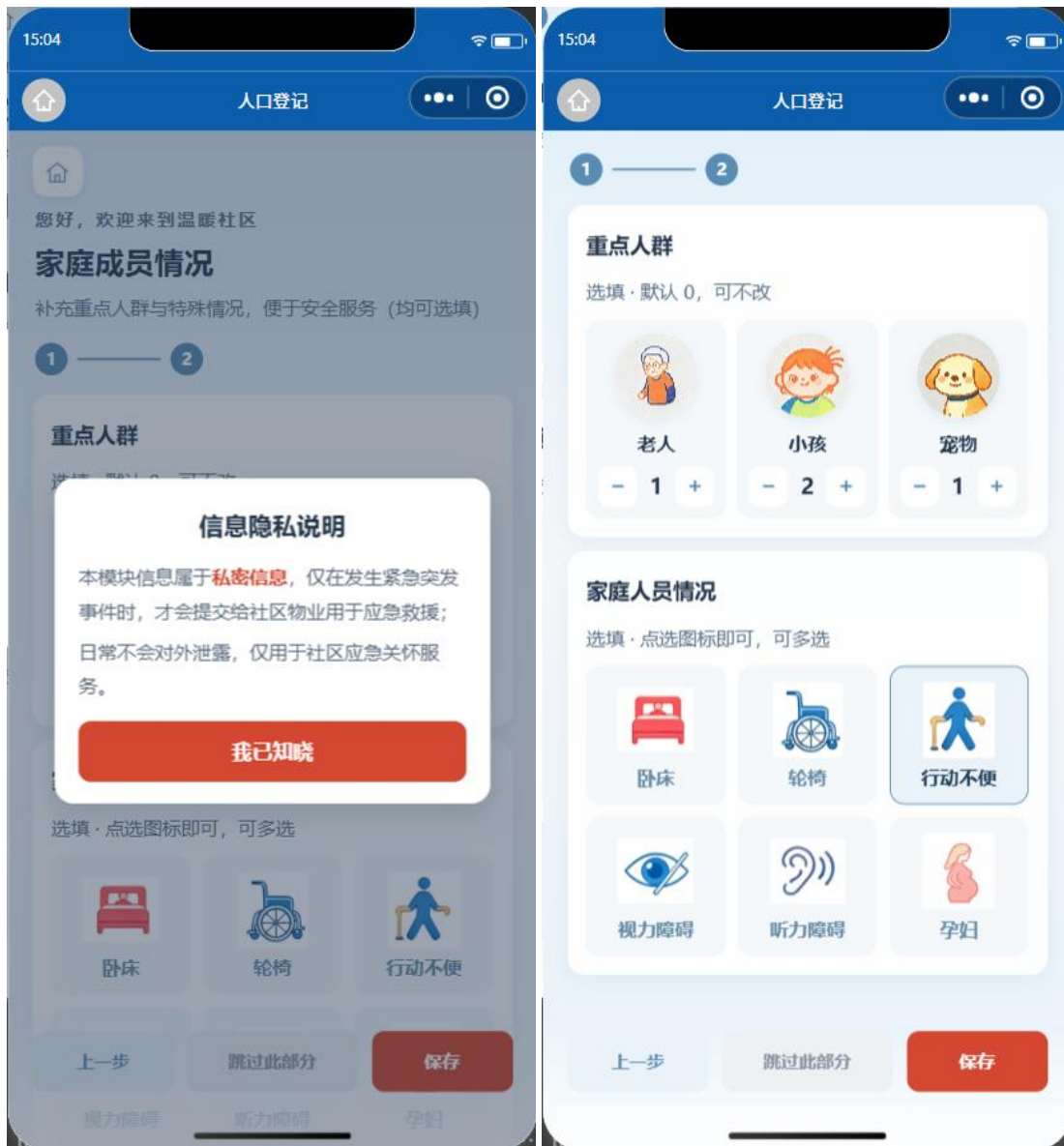
值班电话

图表 9 隐患工单

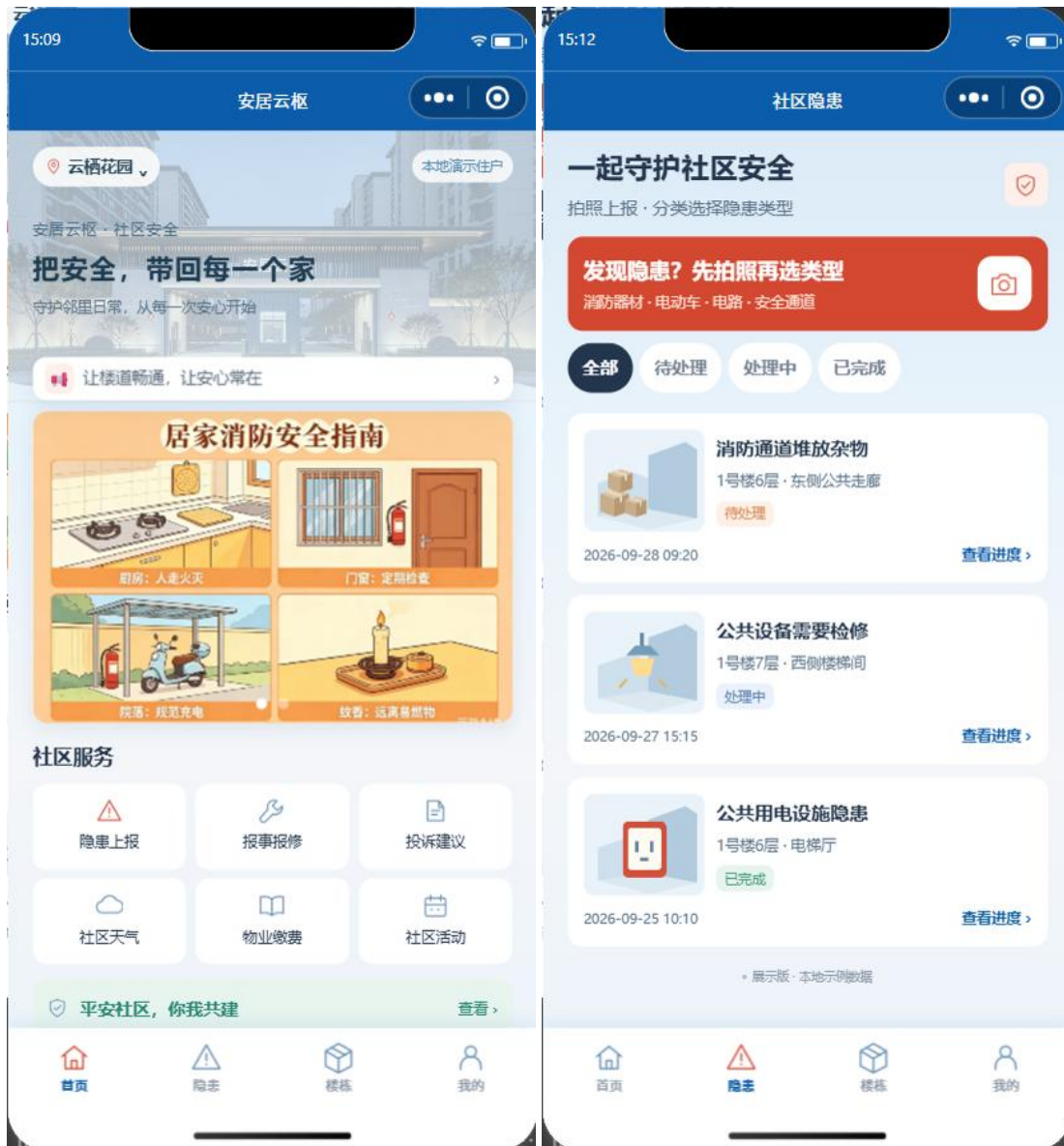
以下为业主微信小程序端各主要界面，底部四大入口为「首页」「隐患」「楼栋」「我的」，覆盖登录登记、日常服务、隐患治理、楼栋认知与应急自救：



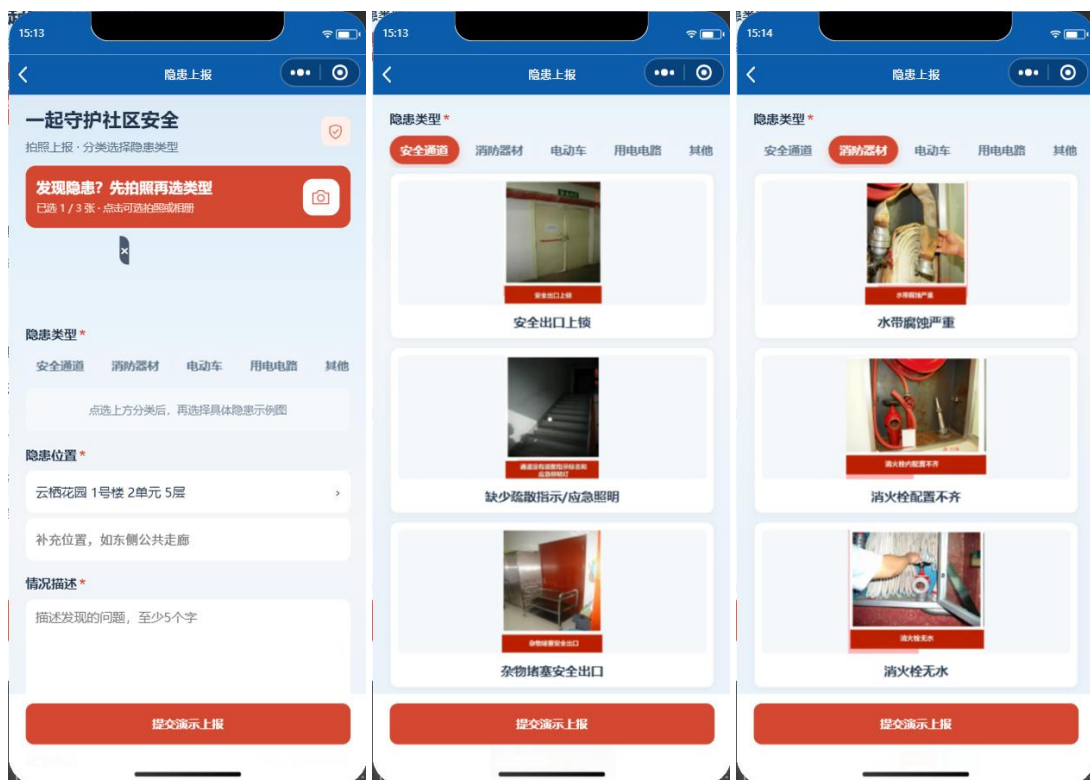
图表 10 登录界面



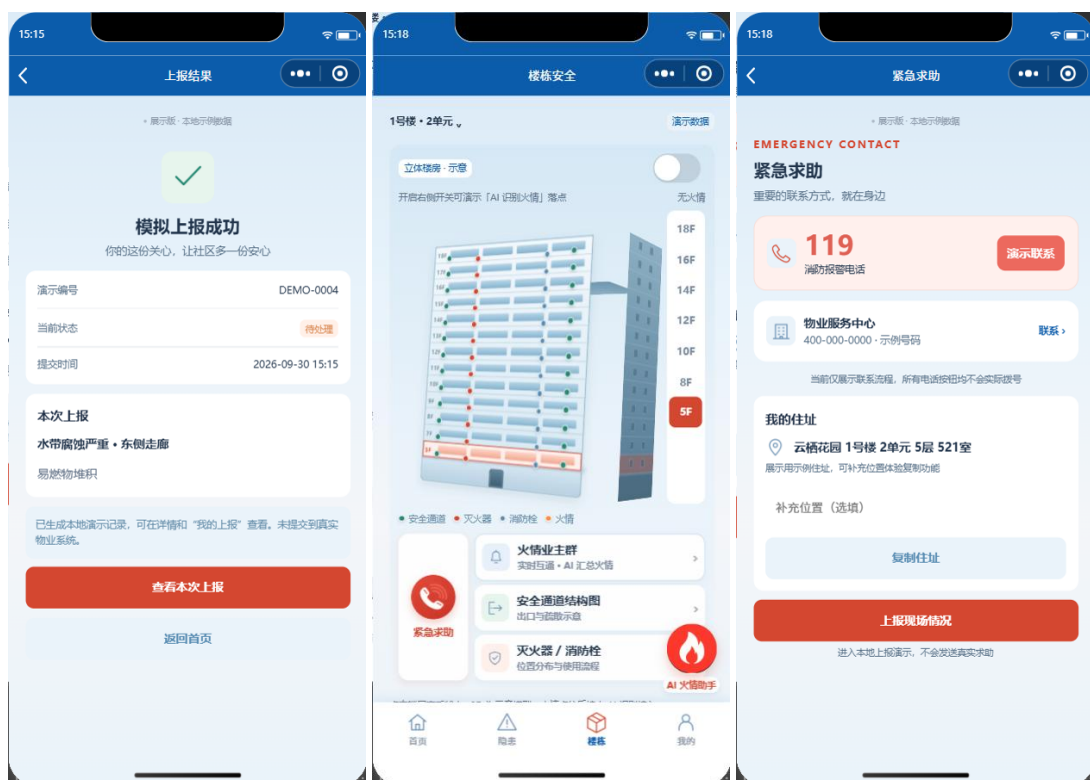
图表 11 人口登记界面



图表 12 小程序首页与社区隐患列表



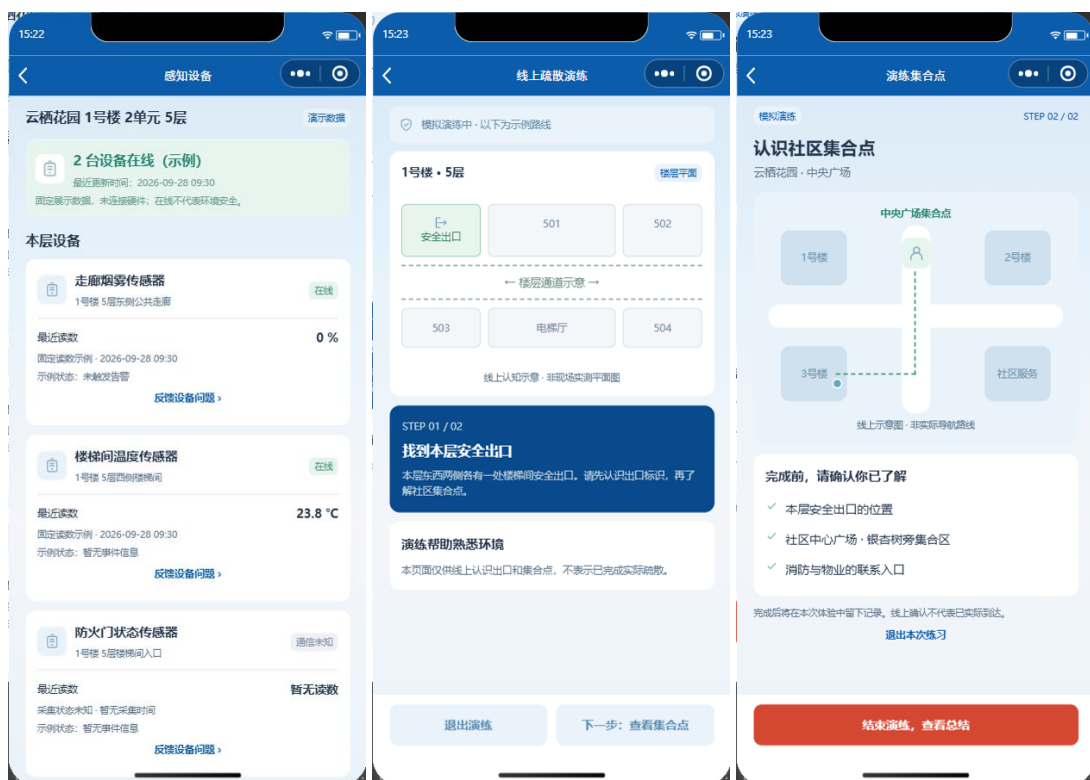
图表 13 隐患上报界面（分类·拍照·位置描述）



图表 14 上报成功·楼栋界面·紧急求助



图表 15 楼栋安全：火灾业主群 · 安全通道 · 灭火器方位



图表 16 感知设备状态与消防演练



图表 17 个人中心界面

硬件展示：

